一页结论：哪类题答得好、哪类翻车、为什么

> **语料** 合成纤维制造 16 家 × 2025 年报，7,377 块（带公司/章节/页码） **索引** 向量（bge-small-zh，512 维）+ BM25，RRF 融合，k=20 **生成** deepseek-chat，答案带 [n] 引用
> **结果** top-k **4/10**（含 1 次正确拒答）；跨公司题逐家扫描 **2/4 记录** 错误与负面结果全部保留，逐题证据见附录

一、逐题结果与归因

题型	结果	为什么	下一步
单公司 · 表内数字 q01 / q03 / q04	**3 / 3 通过**	公司名与指标名同时命中 BM25 与向量，第 2 节「主要会计数据」稳定进 top-5，数字与原文逐位一致。	**search + read 已够**，不必加复杂度。
单公司 · 跨表勾稽 q02	**未通过**	经营现金流 252,382,527.02 抓对；**净利润抓成 105,569,879.54**（同页相邻的「综合收益总额」），正确值 197,496,121.75。这是**口径错误**，不是召回错误——检索到了对的表，取错了行。	加 **find_table**：定位到具体表、按行名取值，取数前先锁定指标口径。
单公司 · 定性 q05	**未通过**	top-20 里只有**新凤鸣**的「反内卷」段落，桐昆自己的第 3 节 P14 没被召回；模型如实指出「片段出自新凤鸣，并非桐昆」后拒答——**召回不全，不是幻觉。**	按实体定向检索，或提高 k；跨主题时走图谱边。
跨公司 · 全景 q06 / q07 / q08 / q09	**top-k 0/4** **逐家扫描 2/4**	top-20 平摊到 16 家，每家仅 1~2 块，q06 只覆盖 6/16、q08 7/16，模型只能拒答。 **q08 逐家扫描同样失败**：map 阶段拿**同一个全局问题**去问每一家，单家语境召回不到第 2 节那张表，16 家里只有 3/16 家被判相关。 q09 逐家扫描三家全中——精确关键词题上 BM25 明显强于向量。	先把全局题**拆成按实体的证据义务**（每家一个子问题），逐家取证并画覆盖地图；而不是把全局问句丢给每家的召回。
越界 q10	**正确拒答**	明确说明语料只有 2025 年，**没有**拿同表的 2023 年列（61,468,601,763.01）冒充 2022 年数据。	保留：缺据就说缺据，比编一个像样的数好。

二、与课件的对应

跨公司全景题（课件 p61–63）：五条路线召回的始终只是几家公司的几段话，且各不相同；BM25 会被「行业」「问题」「措施」这类通用词带偏，把做包装、做酒店的公司也召回；把问题精炼一遍也不解决覆盖面。 本项目复现了同一条边界——**碎块检索的天花板不在排序，在覆盖。**
数字丢口径（课件 p91）：数值离开原表就只剩下一个数，是谁的、哪个口径、哪一期必须回到那张表。q02 正是这个坑。

三、下一步的方法选择

- **先判问题形状再检索**：局部（单公司单指标） / 数字（要回表） / 全局（跨 N 家） / 多跳，四类走不同路径，不写死在同一套流程里。
- **数字题加表格定位**：find_table 命中「第 2 节 主要会计数据」，按行名取值并保留口径标签（归母净利润 / 净利润 / 综合收益总额），避免 q02 式误取。
- **全局题按实体拆义务**：把「哪几家亏损」拆成 16 条子义务，逐家提问、逐家取证，用覆盖地图标「已覆盖 / 部分 / 缺据」，缺哪家补哪家——这直接修掉 q08。
- **证据白名单 + 缺据明说**：最终上下文只放真正读过的原文块；引用不存在的 ID 直接拒绝；不设固定轮数，工具连续不再带回新证据就停。